

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TẬP LỚN MÔN KIỂM THỬ PHẦN MỀM
SẢN PHẨM CÔNG VIỆC CÓ SẴN (CỘT 2: 2. TÀI LIỆU YÊU CẦU HỆ THỐNG)

TÀI LIỆU YÊU CẦU HỆ THỐNG
(SYSTEM REQUIREMENTS DOCUMENT - SRD)

Tài liệu thiết kế và đặc tả toàn diện yêu cầu chức năng, phi chức năng, kiến trúc kỹ thuật và mô hình dữ liệu hệ thống GameRent

HỌC PHẦN: KIỂM THỬ PHẦN MỀM
LỚP TÍN CHỈ: Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05) · NHÓM: 16

TÊN ĐỀ TÀI PHÂN CÔNG:
KIỂM THỬ ỨNG DỤNG WEBSITE CHO THUÊ TÀI KHOẢN
GAME (GAMERENT)

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Loan

Nhóm sinh viên thực hiện (Nhóm 16):

1. Lê Hải Đăng - Mã SV: - Lớp: Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05)
2. Lê Minh Quân - Mã SV: - Lớp: Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05)
3. Lê Xuân Đạt - Mã SV: - Lớp: Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05)
4. Lê Thanh Tùng - Mã SV: - Lớp: Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05)

Học kỳ I - Năm học 2026 - 2027

BẮC NINH / HÀ NỘI – NĂM 2026

BẢNG THEO DÕI SẢN PHẨM CÔNG VIỆC THEO PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN

(Căn cứ Danh sách phân công bài tập lớn lớp tín chỉ: Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05))

Tiêu chí phân công	Thông tin chi tiết của Nhóm 16
Lớp tín chỉ	Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05)
Số thứ tự nhóm	Nhóm 16
Tên đề tài chính thức	Kiểm thử ứng dụng website cho thuê tài khoản game (GameRent)
Sản phẩm có sẵn - Cột 1	Đặc tả yêu cầu (Tài liệu đặc tả ca sử dụng Use Case Specifications) - ĐÃ HOÀN THIỆN 100%
Sản phẩm có sẵn - Cột 2	Tài liệu yêu cầu hệ thống (System Requirements Document - SRD) - ĐÃ HOÀN THIỆN 100%
Sản phẩm có sẵn - Cột 3	Code chương trình chạy được (Website GameRent - React, Vite, LocalStorage Engine, VietQR) - ĐÃ HOÀN THIỆN 100%
Đã viết Chương 1	Chương 1: Tổng quan bài toán & Đặc tả hệ thống - ĐÃ HOÀN THIỆN 100%
Đã viết Chương 2	Chương 2: Phân tích và thiết kế test (Unit, Integration, System Test) - ĐÃ HOÀN THIỆN 100%

LỜI MỞ ĐẦU & CĂN CỨ TÀI LIỆU

Tài liệu này được biên soạn bởi Nhóm 16 – Lớp tín chỉ Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05), Trường Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT), đóng vai trò là Sản phẩm công việc có sẵn số 2: 'Tài liệu yêu cầu hệ thống' (System Requirements Document - SRD) theo đúng đề cương phân công bài tập lớn của bộ môn Kiểm thử phần mềm.

Mục đích tài liệu:

- Thiết lập tiêu chuẩn kỹ thuật hoàn chỉnh về kiến trúc, luồng dữ liệu, môi trường triển khai cho hệ thống Website Cho thuê tài khoản game trực tuyến tự động (GameRent).
- Định nghĩa chi tiết danh mục Yêu cầu chức năng (FR-01 đến FR-10) và Yêu cầu phi chức năng (NFR) làm cơ sở thiết kế các kịch bản kiểm thử tích hợp (Integration Test) và kiểm thử hệ thống (System Test).
- Xây dựng Từ điển dữ liệu (Data Dictionary), Ma trận phân quyền RBAC và Ma trận truy vết yêu cầu (Requirements Traceability Matrix - RTM) kết nối chặt chẽ giữa tài liệu đặc tả, mã nguồn ứng dụng và kế hoạch kiểm thử.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ BỐI CẢNH DỰ ÁN

1.1. Bối cảnh thị trường và tính cấp thiết

Thị trường thể thao điện tử (Esports) và game trực tuyến tại Việt Nam đang phát triển bùng nổ với các tựa game đình đám: Liên Quân Mobile, Valorant, Genshin Impact, FIFA Online 4 (FC Online), PUBG... Nhu cầu trải nghiệm các tài khoản sở hữu rank cao, trang phục (skin) hiếm và vật phẩm giới hạn của cộng đồng game thủ là cực kỳ lớn.

Tuy nhiên, phương thức thuê acc truyền thống qua mạng xã hội (Facebook groups, Zalo, Discord) tồn tại vô số bất cập nguy hiểm:

- Lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc hoặc nạp thẻ cào nhưng không nhận được thông tin đăng nhập.
- Bàn giao tài khoản thủ công chậm trễ, thời gian chờ đợi lâu, tài khoản thường xuyên bị sai pass hoặc dính mã bảo vệ 2 lớp (2FA).
- Tranh chấp giờ chơi, bên cho thuê đổi mật khẩu trước thời hạn mà khách hàng không có cơ chế khiếu nại hay hoàn tiền.

Do đó, dự án xây dựng Hệ thống Website Cho thuê tài khoản game trực tuyến tự động 24/7 (GameRent) là giải pháp công nghệ cấp thiết, loại bỏ hoàn toàn trung gian con người và đảm bảo minh bạch tài chính tuyệt đối.

1.2. Mục tiêu chiến lược của hệ thống

- Tự động hóa 100% chu trình thuê: Khách hàng chỉ cần bấm thuê -> Hệ thống trừ ví -> Tự động bàn giao tài khoản và mật khẩu in-game ngay lập tức.
- Giám sát thời gian thực: Đồng hồ đếm ngược từng giây (HH:MM:SS), tự động thu hồi mật khẩu và khóa phiên khi hết giờ.
- Thanh toán hiện đại qua VietQR: Tạo mã QR động chuẩn ngân hàng MBBank, nạp tiền tự động 24/7 không cần chờ duyệt thủ công.
- Cơ chế hoàn tiền tự động 100%: Bảo vệ quyền lợi khách hàng tuyệt đối khi gặp sự cố đăng nhập hoặc nick bị khóa.

1.3. Phạm vi hệ thống (System Scope)

- Trong phạm vi (In-Scope):
 - Quản lý định danh, xác thực và phân quyền RBAC (Khách vãng lai, Khách hàng, Admin).
 - Cửa hàng hiển thị danh mục acc, bộ lọc game, lọc giá, tìm kiếm thông minh.
 - Ví điện tử cá nhân, nạp tiền tự động qua VietQR, lịch sử biến động số dư.
 - Động cơ thuê nick tự động, khóa trạng thái nick độc quyền, bàn giao mật khẩu in-game.
 - Đồng hồ đếm ngược phiên thuê, chức năng gia hạn giờ chơi, trả nick sớm.
 - Cơ chế khiếu nại báo lỗi và hoàn tiền ví tự động.
 - Dashboard quản trị kho nick chuẩn UC1, giám sát phiên thuê live và điều phối nghiệp vụ của Admin.
- Ngoài phạm vi (Out-of-Scope):
 - Can thiệp trực tiếp vào máy chủ game nội bộ của nhà phát hành (Riot Games, Garena,

Mihoyo) để tự đổi mật khẩu in-game (hệ thống xử lý cấp độ bàn giao bí mật thông tin và đổi pass ca trực).

CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG VẬN HÀNH VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

2.1. Mô hình kiến trúc phần mềm tổng thể

Hệ thống GameRent được thiết kế theo kiến trúc Single Page Application (SPA) hiện đại kết hợp cơ chế dịch vụ bất đồng bộ:

- Tầng giao diện người dùng (Frontend Presentation Layer):** Xây dựng trên nền tảng React 18 kết hợp Vite build tool tốc độ cao. Giao diện thiết kế theo phong cách Dark Mode Cyberpunk Gaming tối ưu trải nghiệm thị giác game thủ, đáp ứng hoàn hảo trên cả Desktop, Tablet và Mobile.
- Tầng quản lý trạng thái (State Management Layer):** Ứng dụng React Context API (AppContext) quản lý tập trung toàn bộ state toàn cục (CurrentUser, AccountsList, ActiveRentals, WalletBalance, Notifications) đảm bảo dữ liệu đồng bộ tức thì trên mọi component.
- Tầng mô phỏng dịch vụ & CSDL (Mock Service & LocalStorage Engine):** Đóng gói các module dịch vụ chuẩn RESTful (authService, accountService, rentalService, walletService) tương tác trực tiếp với LocalStorage có cơ chế khởi tạo dữ liệu mẫu (Seed Data) tự động, giúp hệ thống hoạt động độc lập, sẵn sàng cho việc kiểm thử tự động và kiểm thử thủ công không bị phụ thuộc mạng ngoài.
- Tầng tích hợp thanh toán (VietQR Gateway):** Tích hợp chuẩn mã QR Napas247, sinh payload VietQR động theo thời gian thực chứa số tài khoản, mã ngân hàng và cú pháp nội dung chuyển khoản.

2.2. Yêu cầu môi trường triển khai và kiểm thử

Thành phần	Cấu hình / Yêu cầu kỹ thuật
Trình duyệt Client	Google Chrome ($\geq$ v90), Microsoft Edge ($\geq$ v90), Mozilla Firefox ($\geq$ v88), Safari ($\geq$ v14)
Độ phân giải màn hình	Tối thiểu 375px (Mobile Portrait), Tối ưu 1366x768 (Laptop) và 1920x1080 (Desktop Full HD)
Môi trường chạy ứng dụng	Node.js ($\geq$ v18.x), Trình quản lý gói npm ($\geq$ v9.x), Vite Dev Server (Port 5173/3000)
Công cụ kiểm thử	Selenium WebDriver, Pytest / Vitest, Chrome DevTools, Postman
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows 10/11, macOS, Linux (Ubuntu/Debian)

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH TÁC TỬ VÀ MA TRẬN PHÂN QUYỀN (RBAC MATRIX)

3.1. Các vai trò người dùng trong hệ thống

Hệ thống thiết lập 4 vai trò cụ thể:

- 1. Khách vãng lai (Guest): Người truy cập chưa đăng nhập.
- 2. Khách hàng (Customer / Renter): Game thủ đăng ký tài khoản và thuê nick.
- 3. Quản trị viên (Admin): Ban quản trị điều hành toàn bộ sản.
- 4. Tiến trình hệ thống (System Scheduler): Engine tự động chạy ngầm cập nhật timer và trạng thái.

3.2. Ma trận phân quyền truy cập chức năng (RBAC Matrix)

Chức Năng Hệ Thống	Khách Vãng Lai	Khách Hàng	Quản Trị Viên	Tiến Trình Ngầm
Xem danh mục acc & chi tiết	Cho phép (Read)	Cho phép (Read)	Cho phép (Read)	Không
Tìm kiếm & Lọc tài khoản	Cho phép	Cho phép	Cho phép	Không
Đăng ký & Đăng nhập	Cho phép	Cho phép (Đổi pass)	Cho phép	Không
Nạp tiền ví qua VietQR	Yêu cầu đăng nhập	Cho phép (Tạo QR)	Cho phép (Test/Nạp)	Khớp lệnh tự động
Đặt thuê tài khoản game	Yêu cầu đăng nhập	Cho phép	Cho phép	Không
Xem thông tin nick & Mật khẩu	Bị chặn	Chỉ nick đang thuê	Xem toàn bộ kho	Không
Gia hạn thời gian thuê	Bị chặn	Chỉ nick đang thuê	Bù giờ (+1h)	Không
Trả nick sớm & Báo lỗi khiếu nại	Bị chặn	Cho phép	Xử lý khiếu nại	Không
Thêm mới nick kho (Chuẩn UC1)	Bị chặn	Bị chặn	Toàn quyền (CRUD)	Không
Giám sát Live Session & Đổi pass	Bị chặn	Bị chặn	Toàn quyền can thiệp	Thu hồi khi hết giờ

CHƯƠNG 4: YÊU CẦU CHỨC NĂNG HỆ THỐNG (FUNCTIONAL REQUIREMENTS - FR)

Toàn bộ hệ thống GameRent được cấu thành từ 10 Yêu cầu chức năng cốt lõi (FR-01 đến FR-10), được mô tả chi tiết theo cấu trúc Input - Processing Logic - Output:

FR-01: Quản lý Định danh & Xác thực (Authentication & RBAC)

Thuộc Tính	Nội Dung Yêu Cầu Chức Năng
Mã Yêu Cầu (FR ID)	FR-01
Phân Hệ Quản Lý	Phân hệ Người dùng & Bảo mật
Mô Tả Nghiệp Vụ	Cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới, đăng nhập hệ thống, duy trì phiên làm việc và phân định quyền hạn theo vai trò (Customer hoặc Admin).
Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Username, Password, Confirm Password, Phone number.
Quy Tắc Xử Lý Logic	Kiểm tra độ dài, kiểm tra trùng lặp username, mã hóa/lưu phiên, phân quyền truy cập.
Dữ Liệu Đầu Ra (Output)	Phiên đăng nhập hợp lệ, JWT/LocalStorage Token, cập nhật Navbar, thông báo Toast.
Mức Độ Ưu Tiên	High / Critical

FR-02: Duyệt danh mục, Tìm kiếm & Lọc tài khoản game (Game Catalog)

Thuộc Tính	Nội Dung Yêu Cầu Chức Năng
Mã Yêu Cầu (FR ID)	FR-02
Phân Hệ Quản Lý	Phân hệ Cửa hàng
Mô Tả Nghiệp Vụ	Hiển thị kho tài khoản theo từng tựa game, tìm kiếm theo tên/skin/rank, lọc theo khoảng giá và sắp xếp linh hoạt.
Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Từ khóa tìm kiếm, tab Game được chọn, khoảng giá (min - max), tiêu chí sắp xếp.
Quy Tắc Xử Lý Logic	Lọc mảng dữ liệu accounts theo thời gian thực (< 100ms), ưu tiên hiển thị nick available.
Dữ Liệu Đầu Ra (Output)	Danh sách thẻ tài khoản game khớp điều kiện, gắn nhãn trạng thái và giá thuê rõ ràng.
Mức Độ Ưu Tiên	High / Critical

FR-03: Quản lý Ví điện tử & Nạp tiền tự động VietQR (Wallet & Deposit)

Thuộc Tính	Nội Dung Yêu Cầu Chức Năng
Mã Yêu Cầu (FR ID)	FR-03
Phân Hệ Quản Lý	Phân hệ Tài chính & Ví
Mô Tả Nghiệp Vụ	Cung cấp ví tiền ảo cá nhân, hỗ trợ nạp tiền tự động qua mã VietQR chuẩn ngân hàng MBBank.
Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Số tiền nạp (10.000đ - 5.000.000đ), phương thức nạp (VietQR).

Quy Tắc Xử Lý Logic	Xác thực số tiền, sinh mã VietQR động với cú pháp 'NAP {USERNAME}', cập nhật số dư ví.
Dữ Liệu Đầu Ra (Output)	Mã VietQR hiển thị trực tiếp, biến động số dư ví (+ tiền), lịch sử giao dịch nạp.
Mức Độ Ưu Tiên	High / Critical

FR-04: Động cơ Đặt thuê tài khoản tức thì (Instant Rental Engine)

Thuộc Tính	Nội Dung Yêu Cầu Chức Năng
Mã Yêu Cầu (FR ID)	FR-04
Phân Hệ Quản Lý	Phân hệ Giao dịch Cho thuê
Mô Tả Nghiệp Vụ	Xử lý đặt thuê tài khoản, trừ tiền ví, khóa trạng thái nick độc quyền và bàn giao thông tin.
Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Account ID, Số giờ thuê (1 - 72 giờ), Mã voucher giảm giá (nếu có).
Quy Tắc Xử Lý Logic	Kiểm tra nick available, kiểm tra ví >= Tổng tiền = (Giá/h * Giờ) - Giảm giá. Trừ ví, set status='rented'.
Dữ Liệu Đầu Ra (Output)	Đơn thuê RentalOrder mới trạng thái 'active', tài khoản game chuyển 'rented', bàn giao mật khẩu.
Mức Độ Ưu Tiên	High / Critical

FR-05: Đếm ngược thời gian thực & Bàn giao nick (Live Countdown)

Thuộc Tính	Nội Dung Yêu Cầu Chức Năng
Mã Yêu Cầu (FR ID)	FR-05
Phân Hệ Quản Lý	Phân hệ Phiên thuê
Mô Tả Nghiệp Vụ	Đồng hồ đếm ngược từng giây (HH:MM:SS), hiển thị tài khoản, bật/tắt mật khẩu và copy 1-click.
Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Rental Order ID của khách hàng đang đăng nhập.
Quy Tắc Xử Lý Logic	Tính RemainingTime = expiresAt - currentTime. Cập nhật state mỗi 1s. Mở khóa xem secretPassword.
Dữ Liệu Đầu Ra (Output)	Hiển thị đồng hồ đếm ngược trực quan, sao chép tài khoản/mật khẩu vào clipboard.
Mức Độ Ưu Tiên	High / Critical

FR-06: Gia hạn thời gian thuê liền mạch (Rental Extension Engine)

Thuộc Tính	Nội Dung Yêu Cầu Chức Năng
Mã Yêu Cầu (FR ID)	FR-06
Phân Hệ Quản Lý	Phân hệ Phiên thuê

Mô Tả Nghiệp Vụ	Cho phép khách hàng đang thuê mua thêm giờ chơi nối tiếp mà không bị gián đoạn hay đổi pass.
Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Rental Order ID, Số giờ muốn gia hạn (+1h, +2h, +3h...).
Quy Tắc Xử Lý Logic	Kiểm tra số dư ví $\geq$ (Giá/h * Số giờ gia hạn), trừ tiền ví, cộng trực tiếp vào expiresAt của đơn hiện tại.
Dữ Liệu Đầu Ra (Output)	Thời gian hết hạn mới, đồng hồ tăng tương ứng, ghi nhận giao dịch ví.
Mức Độ Ưu Tiên	High / Critical

FR-07: Trả tài khoản sớm & Chốt thời lượng (Early Return Protocol)

Thuộc Tính	Nội Dung Yêu Cầu Chức Năng
Mã Yêu Cầu (FR ID)	FR-07
Phân Hệ Quản Lý	Phân hệ Phiên thuê
Mô Tả Nghiệp Vụ	Hỗ trợ khách hàng hoàn trả tài khoản trước hạn, hoàn lại 50% tiền số giờ chưa chơi.
Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Rental Order ID, Xác nhận trả nick sớm.
Quy Tắc Xử Lý Logic	Tính số giờ trọn vẹn còn lại, tính tiền hoàn = (Giờ_còn_lại * Giá/h) * 50%, cộng tiền vào ví, đổi status nick sang 'need_change_pass'.
Dữ Liệu Đầu Ra (Output)	Đóng phiên thuê, hoàn tiền vào ví khách, nick được thu hồi an toàn.
Mức Độ Ưu Tiên	High / Critical

FR-08: Quản lý Khiếu nại, Báo lỗi & Hoàn tiền tự động (Dispute Resolution)

Thuộc Tính	Nội Dung Yêu Cầu Chức Năng
Mã Yêu Cầu (FR ID)	FR-08
Phân Hệ Quản Lý	Phân hệ Chăm sóc & Bảo vệ
Mô Tả Nghiệp Vụ	Khách hàng báo lỗi nick (sai pass, dính 2FA, bị cấm), hệ thống tự động hoàn 100% tiền phiên thuê.
Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Rental Order ID, Lý do lỗi (dropdown), Mô tả chi tiết, Ảnh chụp màn hình sự cố.
Quy Tắc Xử Lý Logic	Ghi nhận báo lỗi, khóa nick tạm thời, hoàn 100% tiền đơn vào ví khách, gửi thông báo Admin.
Dữ Liệu Đầu Ra (Output)	Hoàn tiền 100% vào ví khách hàng tức thì, tạo DisputeReport trong hệ thống.
Mức Độ Ưu Tiên	High / Critical

FR-09: Bàn làm việc Admin & Điều phối phiên thuê (Admin Live Session)

Thuộc Tính	Nội Dung Yêu Cầu Chức Năng
Mã Yêu Cầu (FR ID)	FR-09

Phân Hệ Quản Lý	Phân hệ Quản trị Vận hành
Mô Tả Nghiệp Vụ	Admin theo dõi toàn bộ phiên thuê thời gian thực, can thiệp bù giờ, đổi pass, bảo trì và hoàn tiền.
Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Lệnh điều phối từ Admin: Bù giờ (+1h), Thu hồi & đổi pass, Bảo trì nick, Hoàn tiền.
Quy Tắc Xử Lý Logic	Kiểm tra quyền Admin, thực thi cập nhật trạng thái đơn thuê và tài khoản tương ứng.
Dữ Liệu Đầu Ra (Output)	Cập nhật trạng thái tức thì, thông báo Toast thành công, lưu nhật ký điều phối.
Mức Độ Ưu Tiên	High / Critical

FR-10: Quản lý Kho acc chuẩn UC1 & Báo cáo (Warehouse Management)

Thuộc Tính	Nội Dung Yêu Cầu Chức Năng
Mã Yêu Cầu (FR ID)	FR-10
Phân Hệ Quản Lý	Phân hệ Quản trị Kho hàng
Mô Tả Nghiệp Vụ	Admin thực hiện thêm mới tài khoản game vào kho theo chuẩn UC1 của cô giáo, sửa/xóa và xem thống kê.
Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Mã sản phẩm (8-30 ký tự), Tên nick (10-50 ký tự), Game, Giá thuê, Rank, Server, User, Pass, Ảnh.
Quy Tắc Xử Lý Logic	Validate toàn bộ ràng buộc UC1 (duy nhất mã, độ dài, giá > 0, ảnh <= 1MB), lưu trữ vào kho.
Dữ Liệu Đầu Ra (Output)	Tài khoản mới xuất hiện trên Cửa hàng với trạng thái 'available', sẵn sàng cho thuê.
Mức Độ Ưu Tiên	High / Critical

CHƯƠNG 5: YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS - NFR)

Các tiêu chuẩn phi chức năng đảm bảo hệ thống vận hành bền bỉ, an toàn và tối ưu trải nghiệm người dùng:

Nhóm Yêu Cầu	Mã NFR	Tiêu Chuẩn Định Lượng & Kỹ Thuật Đạt Được
Hiệu năng (Performance)	NFR-P01	Thời gian phản hồi các thao tác click, lọc danh mục, mở modal phải dưới 200ms.
Hiệu năng (Performance)	NFR-P02	Đồng hồ đếm ngược CountdownTimer cập nhật state chuẩn xác từng chu kỳ 1.000ms không gây giật lag.
Hiệu năng (Performance)	NFR-P03	Tốc độ nạp trang ban đầu (First Contentful Paint) < 1.2 giây nhờ đóng gói Vite tối ưu.
Bảo mật (Security)	NFR-S01	Mật khẩu in-game (secretPassword) của tài khoản được ẩn dạng '••••••' mặc định.
Bảo mật (Security)	NFR-S02	Khách hàng chỉ được phép xem mật khẩu của các phiên thuê do chính mình sở hữu và còn trong hạn.
Bảo mật (Security)	NFR-S03	Trang AdminDashboard được bảo vệ bởi Admin Guard; chặn mọi truy cập trái phép của người dùng thường.
Bảo mật (Security)	NFR-S04	Sanitize toàn bộ dữ liệu form nhập liệu chống tấn công XSS (Cross-Site Scripting).
Độ tin cậy (Reliability)	NFR-R01	Hệ thống tự động lưu trữ và phục hồi dữ liệu hoàn chỉnh qua LocalStorage Engine khi F5 tải lại trang.
Độ tin cậy (Reliability)	NFR-R02	Cơ chế khóa độc quyền: 1 tài khoản game chỉ cho phép tối đa 1 người thuê tại một thời điểm.
Độ tin cậy (Reliability)	NFR-R03	Chính sách hoàn tiền tự động 100% giúp giảm tỷ lệ tranh chấp tài chính xuống 0%.
Khả năng sử dụng (Usability)	NFR-U01	Giao diện chuẩn Dark Mode Cyberpunk sắc nét, màu sắc tương phản cao hỗ trợ game thủ chơi ban đêm.
Khả năng sử dụng (Usability)	NFR-U02	Hỗ trợ nút Copy 1-click cho tài khoản và mật khẩu kèm Toast thông báo trực quan.
Khả năng sử dụng (Usability)	NFR-U03	Thiết kế Responsive tương thích mượt mà trên cả Mobile, Tablet và Desktop.
Tương thích (Compatibility)	NFR-C01	Tương thích 100% với các trình duyệt hiện đại: Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera.

CHƯƠNG 6: MÔ HÌNH DỮ LIỆU & TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU (DATA DICTIONARY)

6.1. Danh mục các Thực thể dữ liệu trong hệ thống

Cơ sở dữ liệu hệ thống GameRent được tổ chức thành 5 thực thể chính:

- Users: Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng, phân quyền (role) và số dư ví (balance).
- GameAccounts: Lưu trữ thông tin tài khoản game trong kho, tựa game, giá thuê, rank, server, mật khẩu và trạng thái.
- RentalOrders: Lưu trữ các đơn thuê, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, tổng tiền và trạng thái phiên.
- Transactions: Lưu trữ lịch sử giao dịch ví (nạp tiền, trừ tiền thuê, hoàn tiền, gia hạn).
- DisputeReports: Lưu trữ khiếu nại báo lỗi sự cố của khách hàng kèm bằng chứng.

6.2. Từ điển dữ liệu chi tiết (Data Dictionary)

6.2.1. Bảng Users (Người dùng)

Tên Cột (Field)	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Bắt Buộc	Mô Tả & Quy Tắc
id	String / UUID	PK	Yes	Mã định danh duy nhất của người dùng (ví dụ: 'usr_001')
username	String (30)	Unique	Yes	Tên đăng nhập hệ thống (4-30 ký tự, không dấu)
fullName	String (50)		Yes	Họ và tên hiển thị
password	String (100)		Yes	Mật khẩu đăng nhập (tối thiểu 6 ký tự)
phone	String (10)		Yes	Số điện thoại liên hệ chuẩn 10 số di động
role	String (10)		Yes	Phân quyền vai trò: 'admin' hoặc 'user'
balance	Number (VND)		Yes	Số dư ví điện tử hiện tại (≥ 0 , mặc định tặng 50.000đ khi đăng ký)

6.2.2. Bảng GameAccounts (Kho tài khoản game - Chuẩn UC1)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Bắt Buộc	Mô Tả & Quy Tắc
id	String / UUID	PK	Yes	Mã định danh hệ thống
code	String (30)	Unique	Yes	Mã sản phẩm hiển thị (8-30 ký tự, ví dụ: 'VALO_ASC01')
title	String (50)		Yes	Tên tài khoản mô tả rank/skin (10-50 ký tự)
gameId	String (20)		Yes	Mã tựa game: 'valorant', 'lienquan', 'genshin', 'fo4'
pricePerHour	Number (Integer)		Yes	Giá thuê mỗi giờ (1.000đ - 500.000đ)
rank	String (20)		Yes	Bậc xếp hạng hiện tại của nick

server	String (20)	Yes	Máy chủ tài khoản (Việt Nam, Asia, Global)
secretAccount	String (50)	Yes	Tên tài khoản login vào game
secretPassword	String (50)	Yes	Mật khẩu in-game bảo mật bàn giao cho khách
image	String (URL)	Yes	Đường dẫn ảnh preview đại diện nick
status	String (20)	Yes	Trạng thái: 'available', 'rented', 'maintenance', 'need_change_pass'

6.2.3. Bảng RentalOrders (Đơn thuê tài khoản)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Bắt Buộc	Mô Tả & Quy Tắc
id	String / UUID	PK	Yes	Mã đơn thuê duy nhất (ví dụ: 'ord_123456')
userId	String	FK	Yes	Mã khách hàng thực hiện thuê
accountId	String	FK	Yes	Mã tài khoản game được thuê
hours	Number		Yes	Số giờ thuê ban đầu (1 - 72 giờ)
totalAmount	Number (VND)		Yes	Tổng tiền thanh toán đã trừ khuyến mãi
startTime	DateTime		Yes	Thời điểm bắt đầu phiên thuê
expiresAt	DateTime		Yes	Thời điểm kết thúc phiên thuê (dùng cho countdown timer)
status	String (20)		Yes	Trạng thái: 'active', 'completed', 'returned_early', 'disputed'

CHƯƠNG 7: CÁC QUY TẮC NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG (SYSTEM BUSINESS RULES)

Các quy tắc nghiệp vụ ràng buộc cấp độ toàn hệ thống (System-Wide Business Rules):

Mã Quy Tắc	Tên Quy Tắc	Nội Dung Quy Chuẩn Bắt Buộc
BR-SYS-01	Ràng buộc số dư ví khi thuê	Khách hàng bắt buộc phải có số dư ví $\geq$ Tổng tiền thanh toán đơn thuê. Hệ thống không hỗ trợ cho nợ hoặc số dư âm.
BR-SYS-02	Khóa nick độc quyền	Ngay khi một giao dịch thuê được xác nhận thành công, tài khoản game lập tức chuyển status='rented'. Mọi yêu cầu thuê đồng thời từ người khác đều bị từ chối.
BR-SYS-03	Xử lý hết giờ tự động	Khi expiresAt $\leq$ currentTime, phiên thuê lập tức chuyển sang 'completed', làm mờ mật khẩu và kích hoạt cờ 'need_change_pass' để quản trị viên thu hồi mật khẩu.
BR-SYS-04	Chính sách hoàn tiền khiếu nại	Nếu khách hàng báo lỗi sự cố hợp lệ (sai pass, dính 2FA) trong vòng 15 phút đầu tiên, hệ thống tự động hoàn tiền 100% vào ví khách hàng tức thì.
BR-SYS-05	Chính sách trả nick sớm	Khách hàng chủ động trả nick sớm sẽ được hoàn lại 50% số tiền của các giờ chơi trọn vẹn chưa sử dụng nhằm khuyến khích trả nick sớm cho người khác thuê.

CHƯƠNG 8: MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU (REQUIREMENTS TRACEABILITY MATRIX - RTM)

Bảng Ma trận truy vết yêu cầu (RTM) đối soát 2 chiều giữa Yêu cầu chức năng (FR), Use Case đặc tả, Màn hình / Component cài đặt và Cấp độ kiểm thử tương ứng:

Mã Yêu Cầu (FR)	Tên Yêu Cầu Chức Năng	Use Case	Component Cài Đặt	Cấp Độ Kiểm Thử
FR-01	Quản lý Định danh & Xác thực RBAC	UC01, UC02	AuthModal.jsx, Navbar.jsx	Unit Test, Integration Test
FR-02	Duyệt & Lọc danh mục game	UC03	HomePage.jsx, AccountDetailPage.jsx	Integration Test, System Test
FR-03	Quản lý ví & Nạp tiền VietQR	UC04	WalletPage.jsx, DepositModal.jsx	Unit Test, Integration Test
FR-04	Động cơ Đặt thuê tài khoản tức thì	UC05	RentConfirmModal.jsx, AppContext.jsx	Integration Test, System Test
FR-05	Đồng hồ đếm ngược & Xem pass	UC06	MyRentalsPage.jsx, CountdownTimer.jsx	Unit Test, Integration Test
FR-06	Gia hạn thời gian thuê nối tiếp	UC07	MyRentalsPage.jsx, RentConfirmModal.jsx	Integration Test, System Test
FR-07	Trả tài khoản sớm	UC08	MyRentalsPage.jsx, ReturnEarlyModal.jsx	Integration Test, System Test
FR-08	Báo lỗi sự cố & Hoàn tiền 100%	UC08, UC09	DisputeModal.jsx, AdminDashboardPage.jsx	Integration Test, System Test
FR-09	Giám sát phiên thuê & Điều phối Admin	UC09	OverviewDashboard.jsx, SessionModal.jsx	Integration Test, System Test
FR-10	Quản trị kho acc chuẩn UC1 & Thống kê	UC10	AdminDashboardPage.jsx, AddAccountModal.jsx	Unit Test, Integration Test, Automation